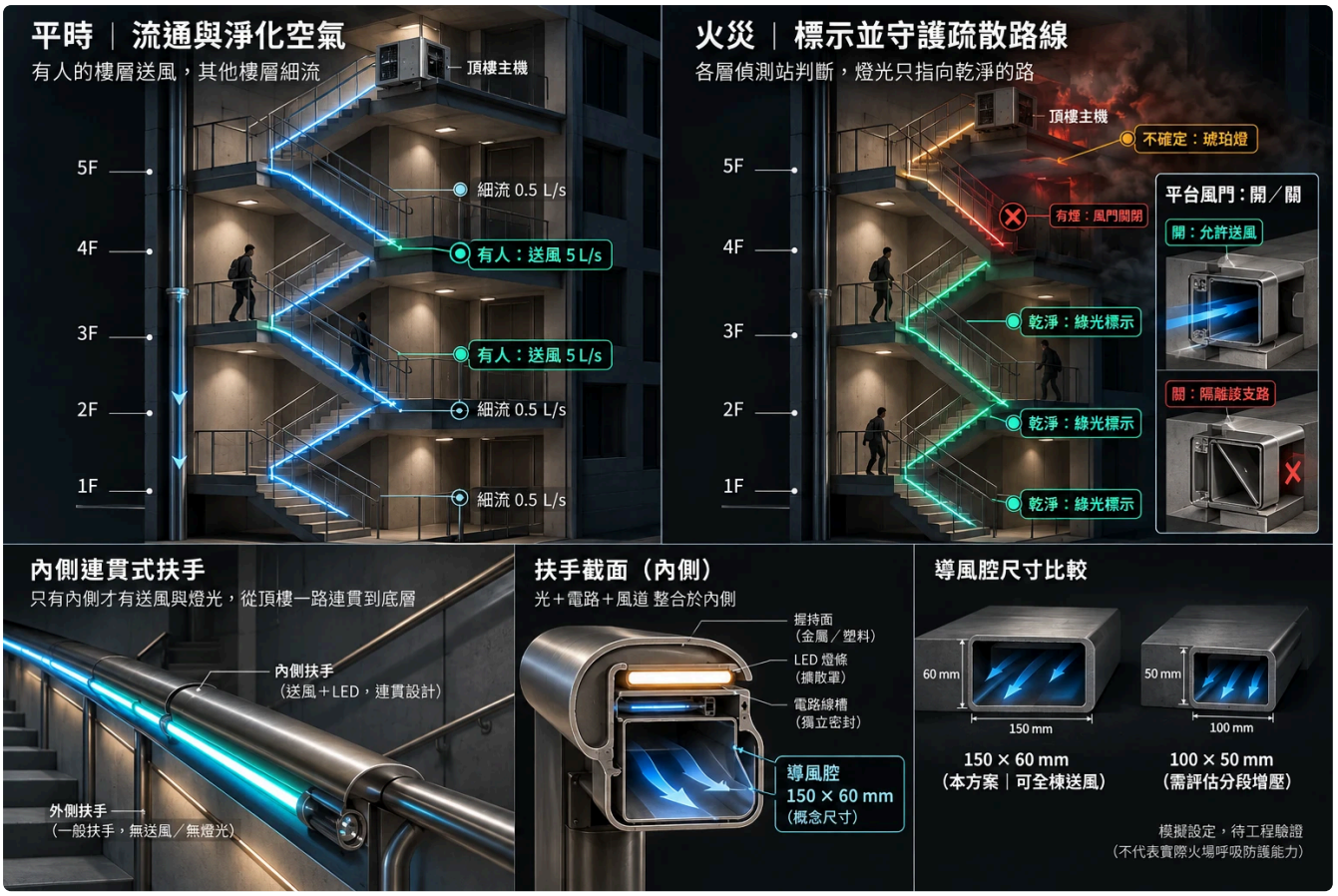
# 樓梯逃生導引扶手系統

## 送風模擬研究報告

設計目標：平時流通與淨化空氣，火災時標示並守護一條較乾淨的疏散路線。本報告以電腦模擬檢驗這個目標能做到多少、哪些做法不可行。




同一套扶手系統的兩種模式（設計渲染圖）：左為平時，右為火災。


| | |
|---|---|
| 研究者 | 林煜宸 |
| 單位 | 長庚大學 工業設計學系 |
| 版本 | v1：二維模擬與公式計算完成；研究者提出的扶手斷面與三維含溫度模擬進行中 |
| 日期 | 2026 年 10 月 20 日 |


本報告為設計研究用的電腦模擬與工程估算，不是消防工程設計文件，也不代表任何已驗證的火場呼吸防護能力或安全認證。

# 摘要

本研究探討把樓梯的「內側連貫扶手」做成貫穿全棟的送風管：平時把頂樓主機過濾後的室外空氣送到有人的樓層；火災時以各層偵測與扶手燈光標示乾淨的路線，並嘗試在扶手旁 40–60 cm 送入較乾淨的空氣、延長可以逃生的時間（不追求完全乾淨）。

研究以自行撰寫的二維格子波茲曼法（LBM）流體程式，把出風口送出的空氣「染色」，量測口鼻吸到的空氣有幾成來自出風口（乾淨空氣比例）。另以管路、過濾與排煙公式計算風機、導風腔、濾網與排煙容量。共完成七項試驗：64 組流體模擬與四項公式計算。

主要結果：(1) 150×60 mm 的扶手一體導風腔，頂樓一台主機就能推動 10 層，全開時約 304 Pa；只對有人的樓層送風，同時 3 層約 4.6 W。(2) 每公尺 5 L/s 的出風口只在沒有側風（由下往上的氣流）時有效：臉在扶手斜上方時，低混合同軸出風口送到 40%；只要有 0.15 m/s 的側風，四種出風口都是 0%。(3) 寬 80 mm、每公尺 40 L/s 的「空氣牆」是唯一在側風 0.15 m/s 下送得到斜上方臉部的做法，平均 38%；但乾淨空氣是一陣一陣送到的，最差時刻為 0%，仍低於 50% 的目標。側風 0.30 m/s 時，乾淨空氣層只延伸到出風口外 16 cm。(4) 濾網擋不住 CO，氣源必須先確認乾淨；扶手全力排煙只有一扇敞開房門通風量的 0.7%。

結論：扶手系統適合做為「平時新風帶＋火災偵測與導引」；火災時的送風只能當輔助。設計的關鍵是寬的出風口、足夠的風量，以及臉到出風口的距離（側風 0.15 m/s 時約 30 cm 內，0.30 m/s 時須更近）。下一步以研究者提出的扶手斷面，進行二維驗證與三維含溫度的顯示卡模擬。

**304 Pa**
10 層全開時頂樓主機所需壓力（150×60 mm 導風腔）

**40%**
無側風、低混合出風口、臉在斜上方的乾淨空氣比例

**38%**
側風 0.15 m/s、空氣牆每公尺 40 L/s（平均；最差時刻 0%）

**0%**
濾網能擋下的 CO：氣源必須本來就乾淨

**關鍵詞** 扶手送風、乾淨空氣比例、格子波茲曼法、空氣牆、樓梯間逃生、通用設計

# 目錄


1 前言與研究動機 4
2 系統構想 5
3 研究方法：量測指標、電腦模型與驗證 6
4 **試驗與結果**
試驗一　扶手管路與風機 8
試驗二　扶手一體導風腔：增壓機與有人才送風 9
試驗三　出風口比較：早期設定（臉在正前方） 11
試驗四　出風口比較：臉在扶手斜上方 13
試驗五　擴大保護範圍：扶手旁 50 cm 16
試驗六　濾網與氣源 18
試驗七　扶手排煙 20
5 綜合結論 21
6 設計建議與使用者扶手斷面 22
7 研究限制與下一步 23
附 附錄 A　完整數據　／　附錄 B　模型參數與參考標準 24


## 試驗總覽

順序：系統能不能送風 → 出風口送不送得到臉 → 送出的空氣乾不乾淨 → 能不能排煙。

| 試驗 | 要回答的問題 | 方法 | 組數 |
|---|---|---|---|
| 一 管路與風機 | 一般圓扶手能不能當風管？每層一台主機夠不夠？出風均不均勻？ | 管路公式＋風機曲線 | 27 工作點 |
| 二 一體導風腔 | 頂樓一台主機能不能推 10 層？要不要每層增壓機？要不要一直送風？ | 管路網路計算 | 40 |
| 三 出風口・早期 | 四種出風口送到臉前 35 cm 的乾淨空氣有多少？ | 2D 流體模擬 | 18 |
| 四 臉在斜上方 | 扶著內側扶手下樓、臉在斜上方時，哪種出風口送得到？ | 2D 流體模擬 | 18 |
| 五 保護範圍 | 能不能守住扶手前方半徑 50 cm 的範圍？要多少風量？ | 2D 流體模擬 | 28 |
| 六 濾網與氣源 | 濾網擋得住煙粒和 CO 嗎？氣源要多乾淨？ | 過濾效率計算 | 6 |
| 七 扶手排煙 | 扶手管路能不能反過來排煙？ | 管路公式 | 8 |

每項試驗依「動機 → 設定 → 數據 → 結果 → 結論」撰寫。文中標記：模擬結果＝電腦算出；工程推論＝依原理推論；假設值＝先假設的數字；外部文獻＝引用標準或文獻；尚待驗證＝需要查證或實驗。

# 1 前言與研究動機

## 1.1 背景

高樓火災時，樓梯間是往下逃生的主要通道。煙一旦進入樓梯間，看不清路、吸入一氧化碳（CO）等有毒氣體，都會讓逃生變得困難（外部文獻，出處尚待補充）。本研究的起點是「樓梯逃生導引扶手」：扶手內藏送風與燈光，火災時引導並提供較乾淨的空氣。早期方案是每層一台主機、以 34 mm 圓扶手當風管（原始簡報內容）。

## 1.2 研究動機：三個不計算就無法回答的問題

**送得出風嗎？**
扶手這麼細，從頂樓送到 10 層，風量和壓力夠不夠？

**吸得到嗎？**
送出的空氣走到臉前還剩幾成？有風時會不會被吹散？

**夠乾淨嗎？**
有煙的時候，濾網能不能讓送出的空氣變乾淨？

## 1.3 研究定位（使用者構想，經討論修正）

> **平時流通與淨化空氣，火災時標示並守護一條乾淨的疏散路線。**

- **平時：**扶手貫穿全棟、本身就是風管；頂樓主機只對有人的樓層送風，不另裝管路。
- **火災：**以各層空氣偵測＋扶手燈光標示乾淨路線為主，送風只當輔助。
- **火災目標：**扶手周圍 40–60 cm 的空氣可以呼吸、足夠逃出去，不要求完全乾淨或無毒。

## 1.4 研究問題

| 編號 | 問題 | 對應試驗 |
|---|---|---|
| Q1 | 扶手能不能當全棟送風管？斷面多大、要不要增壓機、耗電多少？ | 試驗一、二 |
| Q2 | 出風口怎麼設計，乾淨空氣才送得到臉？ | 試驗三、四 |
| Q3 | 樓梯間有上升氣流時，扶手旁 40–60 cm 守不守得住？ | 試驗四、五 |
| Q4 | 濾網和氣源能讓送出的空氣多乾淨？ | 試驗六 |
| Q5 | 扶手管路能不能拿來排煙？ | 試驗七 |

**範圍與安全聲明：**本研究只做電腦模擬與工程估算，不做任何真實煙霧或火場測試；結果用於比較方案與訂定設計目標，不代表已驗證的呼吸防護能力。

# 2 系統構想

同一套扶手有兩種模式：平時依有沒有人送風、淨化空氣；火災時每層偵測空氣，用燈光標示乾淨的路，有煙的樓層關閉平台風門（使用者構想）。

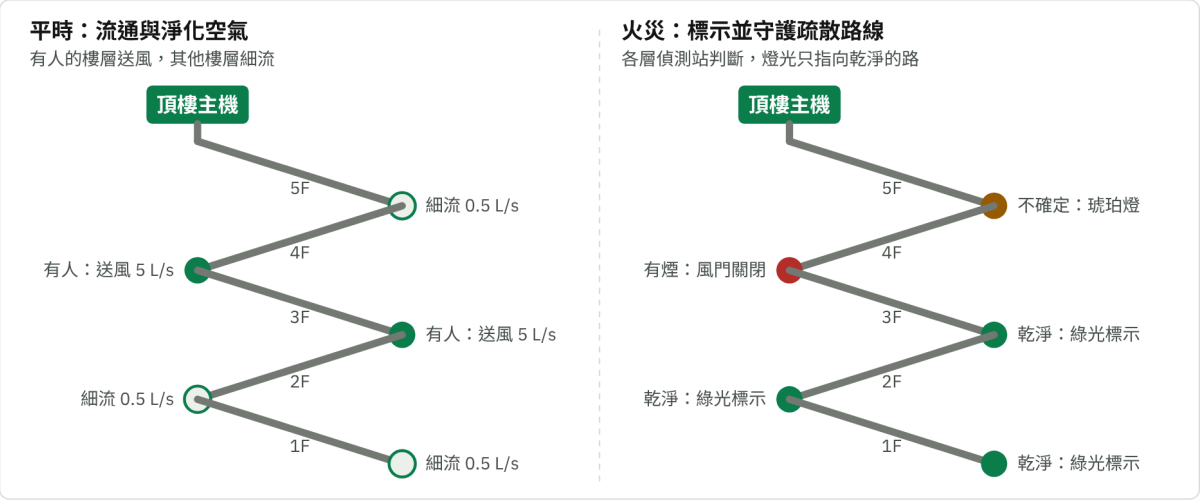



圖 2-1　系統兩種模式示意。只有內側連貫扶手有送風與燈光。

## 2.1 系統組成

| 部件 | 內容 |
|---|---|
| 頂樓主機 | 風機＋初濾＋HEPA，吸室外空氣；進氣口設 CO／煙霧感測。 |
| 一體導風腔 | 握把＋細頸＋導風腔的鋁擠型，貫穿全棟並收納線路。 |
| 每層平台 | 風門、有人感應、出風口＋均流層、空氣感測站、導引燈。 |
| 控制邏輯 | 細流、預開、沖風、舒適、定時換氣、消防模式（試驗二）。 |
| 消防介接 | 各層空氣資料提供給消防系統（介接方式尚待驗證）。 |

## 2.2 火災時：標示並守護，而不是製造整條乾淨的樓梯

扶手系統全開約 60 L/s；一扇敞開的門要擋住煙約需 1,800 L/s（以 1 m/s 粗估），相差約 30 倍。整條樓梯的乾淨要靠加壓送風與防火門（工程推論）。

| 做法 | 怎麼做到 |
|---|---|
| 標示 | 每層感測站偵測空氣；燈光綠＝乾淨、琥珀＝不確定、紅＝有煙。 |
| 引導 | 只在確認乾淨的路線上給方向；不確定時不給方向。 |
| 守護 | 火警時風門預設關閉；氣源確認乾淨、消防允許才送風。 |
| 輔助 | 平台以空氣牆送風；可收納認證逃生頭罩（法規尚待驗證）。 |

# 3 研究方法

## 3.1 量測指標：乾淨空氣比例

出風口的空氣再乾淨，走到臉前時也已混進周圍空氣，所以本研究只看口鼻位置：吸進去的空氣有幾成來自出風口，稱為「乾淨空氣比例」。有了它，口鼻吸到的污染就能直接算出來。

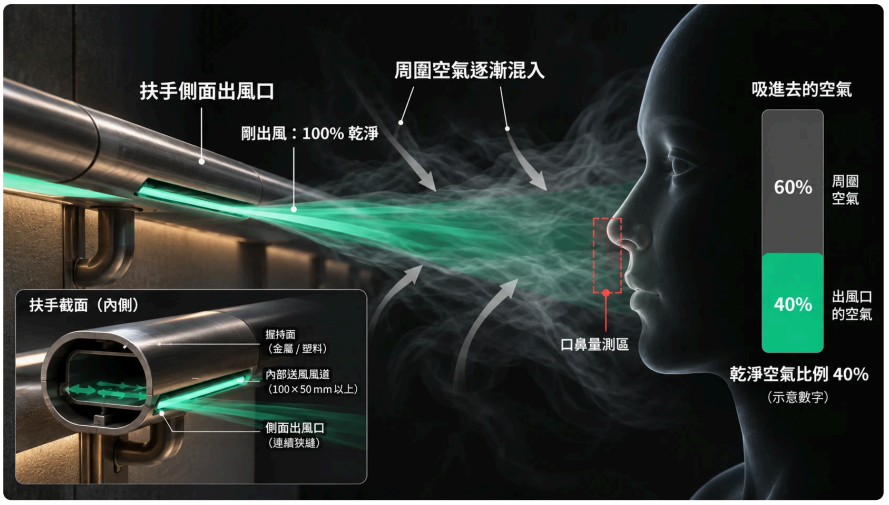



圖 3-1　乾淨空氣比例的意思（設計渲染圖，圖中 40% 為示意數字）。

$$\text{口鼻的污染} = \text{乾淨空氣比例} \times \text{送出空氣的污染} + (1 - \text{乾淨空氣比例}) \times \text{周圍的污染}$$

**換算成可逃生時間：**CO 的危害大致是「濃度 × 時間」的累積；送出乾淨氣源時，口鼻 CO 只剩（1 − 比例），可撐時間約為 1 ÷（1 − 比例）倍（工程推論；正式評估用 ISO 13571 劑量法，外部文獻）。設計目標訂為扶手周圍 40–60 cm 內 ≥ 50%。

| 乾淨空氣比例 | 25% | 50% | 75% | 90% |
|---|---|---|---|---|
| 口鼻 CO 剩下 | 75% | 50% | 25% | 10% |
| 可撐時間約 | 1.3 倍 | 2 倍 | 4 倍 | 10 倍 |

## 3.2 在電腦裡怎麼量

- **染色：**出風口的空氣濃度設為 100%、周圍 0%，讓這個「顏色」跟著氣流跑。
- **口鼻量測框：**頭朝出風口那一側、離頭表面 0.5–2.5 cm、寬 2.4 cm；每 0.01 秒記錄一次。
- **取平均：**去掉暖機（有側風前 3 秒、無側風前 8 秒），另記最差 10% 時刻與前後半段平均。

## 3.3 電腦模型

流體用自行撰寫的二維格子波茲曼法（D2Q9、正則化 BGK＋Smagorinsky 大渦模擬），邊緣設吸收層；風機、導風腔、濾網與排煙用管路與過濾公式（Darcy–Weisbach、風機曲線交點、Lapple 氣旋、EN 1822）。

| 模型 | 範圍 | 格子 | 格數 | 人頭與口鼻 |
|---|---|---|---|---|
| 試驗三（早期） | 64 × 40 cm | 1 mm | 25.6 萬 | 臉在出風口正前方 35 cm |
| 試驗四（斜上方） | 68 × 82 cm | 1.5 mm | 24.8 萬 | 往樓梯側 28 cm、往上 35 cm |
| 試驗五（範圍） | 90 × 130 cm | 2.5 mm | 18.7 萬 | 不放人頭，看半徑 50 cm 範圍 |

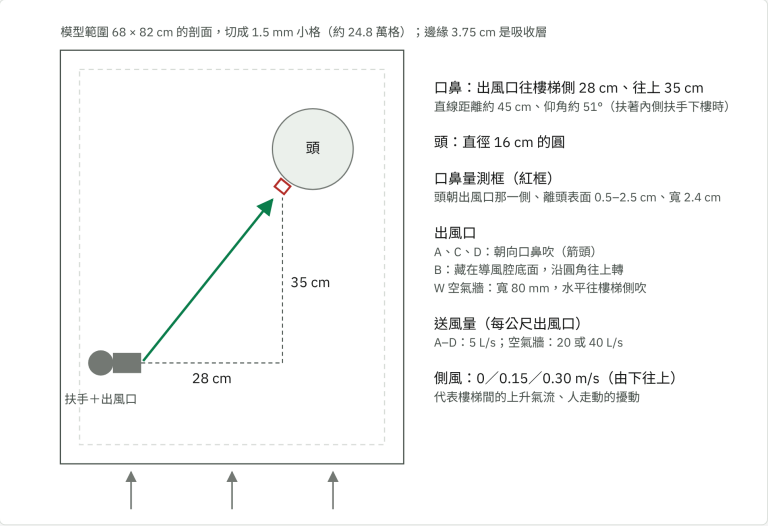



圖 3-2　試驗四的模型（比例正確）：口鼻在出風口往樓梯側 28 cm、往上 35 cm，紅框為量測位置；側風由下往上。

## 3.4 怎麼確認模型算得對

- **標準考題：**平板間 Poiseuille 流，速度分布誤差 0.45%、流量比 1.005。
- **送風量守恆：**出風口外 1 mm 的風量 ÷ 設定值多在 0.88–1.01（康達組氣流未穿過量測面）。
- **是否穩定：**比較平均時段前後兩半；未穩定者延長重算。

## 3.5 計算途中發現並修正的問題

| 問題 | 修正 |
|---|---|
| 出風口設定讓空氣慢慢漏掉 | 入口密度改由下游外插 |
| 氣流倍增 2 mm 細縫只有 2 格，計算發散 | 細縫放寬為 3 mm（試驗四 4.5 mm），總風量不變 |
| 邊緣把渦旋反彈回來 | 加吸收層；考題誤差 2.3% → 0.45% |
| 側風比出風快時超出穩定範圍 | 時間步長改以 2.5 倍側風換算 |
| 無側風組 10 秒內數值仍在上升 | 延長為 24 秒、取後 16 秒平均 |

# 試驗一　扶手管路與風機

**動機**　早期方案以每層一台主機、34 mm 圓扶手當風管。要確認風量夠不夠、出風均不均勻，以及改成頂樓集中送風時圓扶手能否勝任。

**設定**　每層需 6 L/s（出風段 2 × 0.6 m、每公尺 5 L/s），支管 3.5 m，內徑 30／34／38 mm。風機 S／M／L 最大靜壓 400／900／1800 Pa、最大風量 30／60／120 $m^3/h$；濾網全新為初濾 25＋HEPA 150 Pa，堵塞為 75＋300 Pa（皆為假設值）。

**數據**　34 mm 扶手的風機工作點（30、38 mm 見附錄 A）：

| 濾網狀態 | 風機 | 風量 L/s | 壓力 Pa | 耗電 W | ≥ 6 L/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 無濾材 | S 小型 | 6.96 | 121 | 2.8 | 達標 |
| 無濾材 | M 中型 | 12.63 | 383 | 16.1 | 達標 |
| 無濾材 | L 管道離心 | 21.31 | 1064 | 75.6 | 達標 |
| 濾材全新 | S 小型 | 6.22 | 177 | 3.7 | 達標 |
| 濾材全新 | M 中型 | 11.52 | 470 | 18.0 | 達標 |
| 濾材全新 | L 管道離心 | 19.73 | 1169 | 76.9 | 達標 |
| 濾材堵塞 | S 小型 | 5.60 | 219 | 4.1 | 不足 |
| 濾材堵塞 | M 中型 | 10.59 | 536 | 18.9 | 達標 |
| 濾材堵塞 | L 管道離心 | 18.37 | 1253 | 76.7 | 達標 |

**結果**

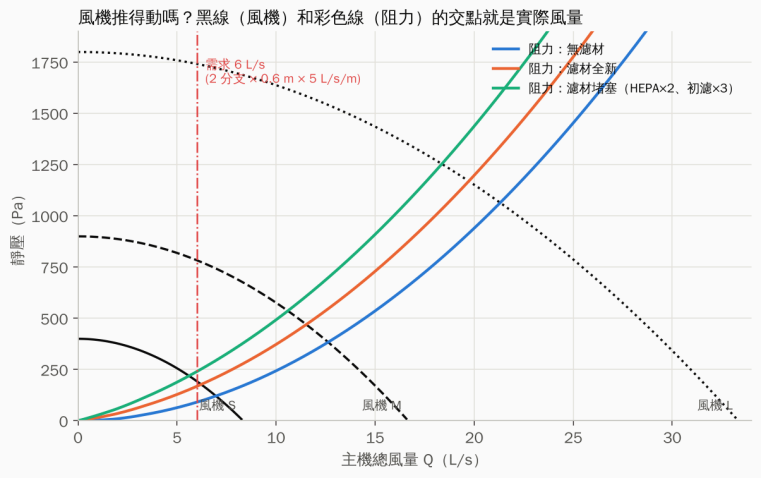



圖 4-1　風機曲線與管路阻力曲線的交點即實際風量（每層主機方案）。

**結論**

- 每層主機方案：中型風機在濾網堵塞時仍有 10.6 L/s，可行；小型只剩 5.6 L/s，不足。
- 出風口需 20–30 Pa 均流層：最少與最多的出風量比由 35% 提高到 91–94%（模擬結果）。
- 頂樓集中送 10 層時，38 mm 圓扶手在 1000 Pa 下每層只剩約 0.5 L/s，須改一體導風腔（試驗二）。

## 試驗二　扶手一體導風腔：要不要每層增壓機

**動機**　使用者希望「扶手本身就是風管，不另裝管路」，由頂樓一台主機送到各層。問題是：是否每層都要加增壓機？是否需要一直送風？

**設定**　10 層、每層 7 m 扶手段；扶手斷面＝握把＋細頸＋導風腔，導風腔比較 150×60 mm 與 100×50 mm；每層送 3 或 5 L/s；出風口均流層 30 Pa；增壓機間距：不裝、每 5／3／2 層、每層一台（假設值，風機效率 30%）。

**數據**　10 層同時送風時所需壓力：頂樓主機 Pa ／ 每台增壓機 Pa。

| 導風腔・每層風量 | 不裝增壓機 | 每 5 層 | 每 3 層 | 每 2 層 | 每層 | 管內最大風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150×60 mm・3 L/s | **136** | 119／49 | 95／66 | 78／67 | 56／60 | 3.3 m/s |
| 150×60 mm・5 L/s | **304** | 261／80 | 200／124 | 155／128 | 98／109 | 5.6 m/s |
| 100×50 mm・3 L/s | 407 | 348／98 | 263／157 | 201／161 | 124／133 | 6.0 m/s |
| 100×50 mm・5 L/s | 1005 | 852／206 | 633／360 | 473／373 | 273／303 | 10.0 m/s |

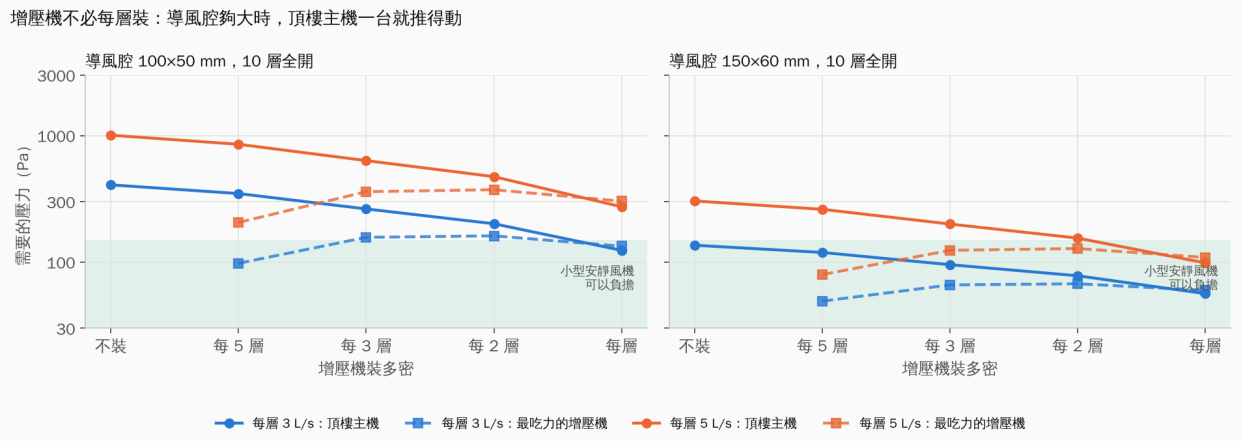



圖 4-2　10 層同時送風時，頂樓主機與增壓機所需壓力隨增壓機間距的變化。

**結果**

- 150×60 mm 導風腔不裝增壓機，10 層全開只要 136–304 Pa，中型風機就做得到（模擬結果）。
- 縮成 100×50 mm、每層 5 L/s 時要 1005 Pa，管內風速 10 m/s（會有風噪），才需要每 2–3 層加增壓機。
- 增壓機越密，頂樓壓力越低，但每台增壓機仍需 50–370 Pa，總設備數與維護量大增。

**結論**　採用 **150×60 mm 一體導風腔、不裝增壓機**，頂樓一台主機即可推動 10 層；每層平台只需風門、感應器與出風口。

## 試驗二（續）　有人才送風與耗電

**動機**　使用者提出：平時是否只要在有人時提前運作，不必一直換風？要算出同時開幾層時的壓力與耗電。

**設定**　不裝增壓機，同時開 1／2／3／5／10 層；沒人的樓層只留 0.5 L/s 細流。導風腔容積：150×60 mm 約 630 L、100×50 mm 約 350 L。

**數據**　頂樓主機壓力 Pa ／ 耗電 W（同時開 k 層）：

| 導風腔・每層風量 | 1 層 | 2 層 | 3 層 | 5 層 | 10 層 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150×60 mm・3 L/s | 33／0.33 | 42／0.85 | 55／1.64 | 83／4.16 | 136／13.6 |
| 150×60 mm・5 L/s | 39／0.65 | 62／2.07 | **93／4.64** | 167／13.9 | 304／50.6 |
| 100×50 mm・3 L/s | 41／0.41 | 76／1.51 | 118／3.54 | 220／11.0 | 407／40.7 |
| 100×50 mm・5 L/s | 66／1.09 | 145／4.85 | 254／12.7 | 517／43.1 | 1005／167.5 |

預開沖淨時間（把導風腔內的舊空氣推出去）：150×60 mm、每層 5 L/s 時，開 1 層 126 秒、開 3 層 42 秒；100×50 mm 為 70 秒與 23 秒。

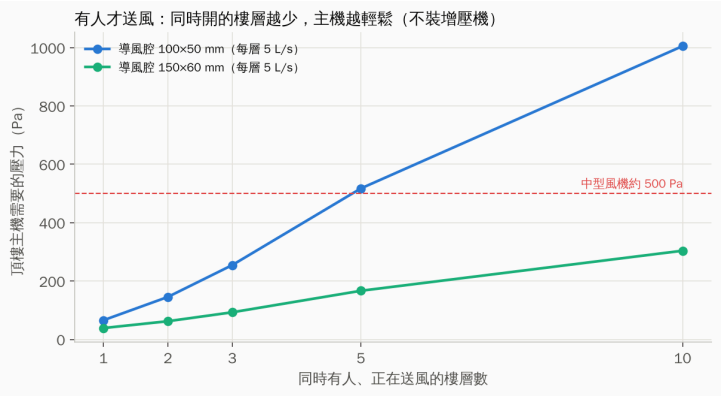



圖 4-3　只送有人的樓層：同時開 1–3 層時，頂樓主機只需 33–254 Pa。

**建議的控制模式（依本試驗數字估算）**

| 模式 | 什麼時候 | 每層送風 | 主機耗電 |
|---|---|---|---|
| 細流待機 | 平時一直開，管內約 2 分鐘換一次 | 0.5 L/s | 約 0.6 W |
| 預測預開 | 偵測到有人，先開前方 1–2 層 | 5 L/s | 約 3.5 W |
| 沖風 | 人到達該層前後 15 秒 | 10 L/s | 約 4 W |
| 舒適送風 | 人在該層 | 5 L/s | 約 3.5 W |
| 定時換氣 | 每幾小時，或濕度、$CO_2$ 偏高 | 3 L/s × 10 分 | 約 14 W |

**結論**　不必一直換風：細流＋有人才送＋預測預開，同時 3 層約 4.6 W，一天約 0.05 度電；24 小時 10 層全開則約 50.6 W、1.2 度電（風機效率 30% 假設）。

# 試驗三　出風口比較・早期設定（臉在正前方 35 cm）

**動機**　送出的乾淨空氣走到臉前還剩幾成？Dyson 式「借風放大風量」能不能幫上忙？

**設定**　2D、1 mm 格子；臉在出風口正前方 35 cm、同一高度（低姿勢）；每公尺 5 L/s。四種情況：無人、有人無側風、側風 0.15 m/s、側風 0.30 m/s。

A 一般定向（6 mm 窄縫）；B 康達曲面（扶手下方往下吹、沿曲面轉向前，R45，第一版 R15）；C 低混合同軸（中央 15 mm＋兩側 7.5 mm 半速伴流）；D 氣流倍增（開口 40 mm、內壁 3 mm 細縫）。

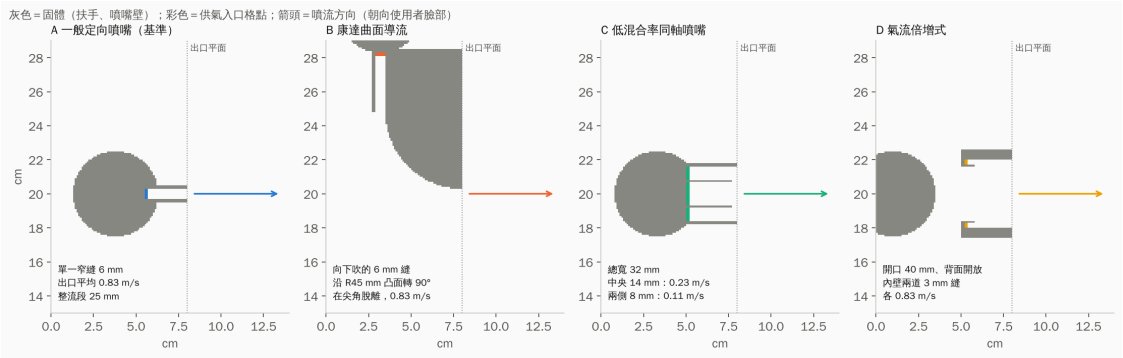



圖 4-4　早期設定的四種出風口（水平往臉吹），每公尺都送 5 L/s，只有形狀不同。

**數據**　口鼻的乾淨空氣比例（平均；括號為最差 10% 時刻）：

| 出風口 | 無人（口鼻位置） | 有人・無側風 | 側風 0.15 | 側風 0.30 | 30 cm 處風量倍數 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 一般定向 | 44.7% | 24.1%（17.9%） | 0% | 0% | 1.9 倍 |
| B 康達 R45 | 7.9% | 4.0%（0%） | 0% | 0% | — |
| B 康達 R15（第一版） | — | 12.3% | 0% | — | — |
| C 低混合同軸 | 86.6% | **90.9%（89.7%）** | 0% | 0% | 1.3 倍 |
| D 氣流倍增 | 24.0% | 23.3%（3.7%） | 0% | 0% | 2.1 倍 |

風量倍數＝沒有人、沒有側風時，距出風口 30 cm 處的總風量 ÷ 送出風量；多出來的都是被拉進來的周圍空氣。

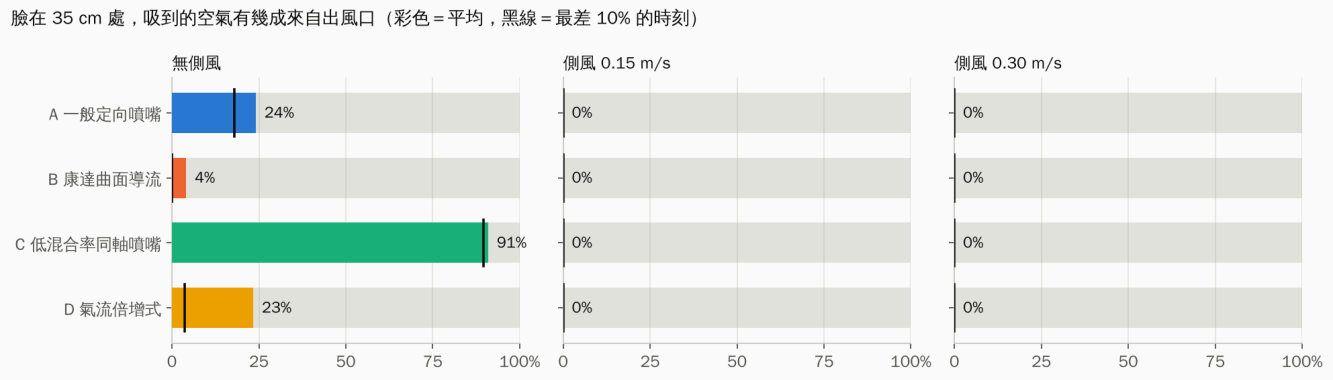



圖 4-5　早期設定的乾淨空氣比例（彩色＝平均，黑線＝最差 10% 時刻）。

## 試驗三（續）　結果與結論

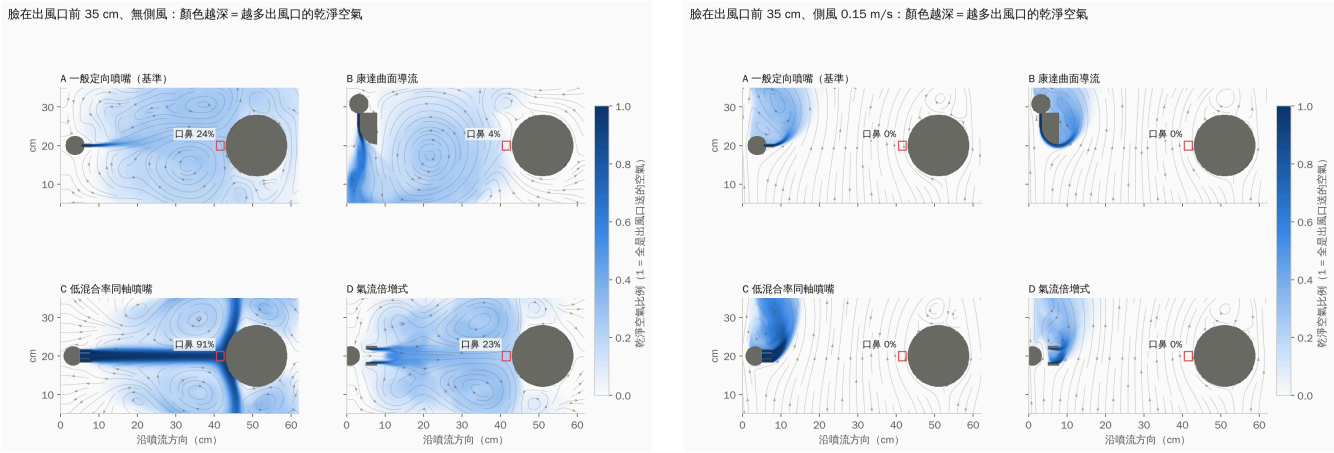



圖 4-6　左：無側風；右：側風 0.15 m/s（由下往上）。顏色越深代表來自出風口的空氣越多。有側風時，送出的空氣被帶到扶手上方，到不了 35 cm 外的臉。

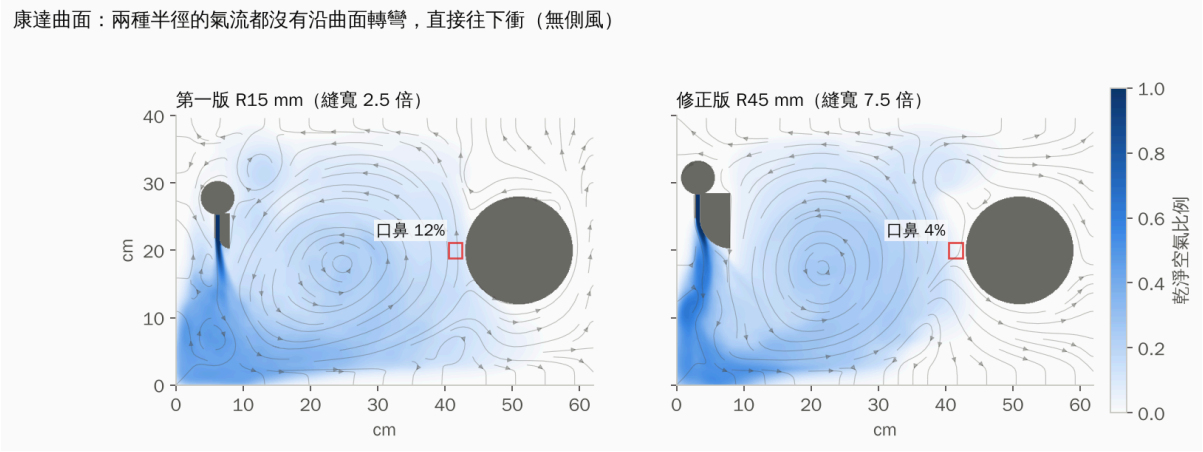



圖 4-7　康達出風口在扶手下方往下吹、再沿曲面轉向前：R15 與 R45 兩種半徑都沒有轉彎，直接往下衝。

**結果**

- **低混合同軸 C 最準：**寬出口、慢風速、外圈半速伴流「護送」，臉前 90.9%，最差時刻也有 89.7%（模擬結果）。
- **A 與 D 差不多：**約 24% 與 23%。細縫高速吹出後一路把周圍空氣拉進來，30 cm 處總風量已是送出的 1.9 與 2.1 倍；Dyson 式「放大風量」放大的是周圍空氣。
- **康達往下轉失敗：**風速 0.83 m/s 太低、曲面在格子上呈階梯狀，氣流提早分離（R15 為 12.3%、R45 為 4.0%）。要用實體出風口再測（尚待驗證）。
- **側風是最大的問題：**0.15 m/s（約是人慢慢走過帶起的風）就讓四種出風口全部變 0%；乾淨空氣仍守在扶手旁 10–15 cm 內。

**結論**　火災模式要用**低混合**方式送風；借風只適合平時把新鮮空氣散開。但要對抗側風，必須增加風量並改變出風形式（試驗四、五）。

## 試驗四　出風口比較：臉在扶手斜上方

**動機**　使用者指出：扶著內側扶手下樓時，臉在扶手的**斜上方**而不是正前方，先前的計算都要改。另把試驗五表現最好的「空氣牆」也放進同一個測試。

**設定**　2D、1.5 mm；口鼻在出風口往樓梯側 28 cm、往上 35 cm（約 45 cm、仰角 51°），頭 Ø16 cm。A、C、D 朝口鼻吹；B 藏在導風腔底面、沿 R30 圓角往上轉；W 寬 80 mm 水平吹。A–D 每公尺 5 L/s，W 為 20 或 40 L/s。有側風算 10 秒，無側風算 24 秒。

**數據**　18 組完整結果（乾淨空氣比例；延伸距離＝臉的高度上，乾淨層從出風口往樓梯側延伸多遠）：

| 出風口 | 側風 m/s | 平均 | 最差 10% | 前半／後半 | 延伸 ≥25% | 延伸 ≥50% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 一般定向 | 0 | 18.4% | 7.8% | 18.8／18.0 | 0 cm | 0 cm |
| A 一般定向 | 0.15 | 0% | 0% | 0／0 | 0 | 0 |
| A 一般定向 | 0.30 | 0% | 0% | 0／0 | 0 | 0 |
| B 康達往上 | 0 | 17.2% | 12.0% | 15.1／19.3 | 0 | 0 |
| B 康達往上 | 0.15 | 0% | 0% | 0／0 | 0 | 0 |
| B 康達往上 | 0.30 | 0% | 0% | 0／0 | 0 | 0 |
| C 低混合同軸 | 0 | **39.8%** | 17.4% | 37.9／41.7 | 51 cm | 0 cm |
| C 低混合同軸 | 0.15 | 0% | 0% | 0／0 | 0 | 0 |
| C 低混合同軸 | 0.30 | 0% | 0% | 0／0 | 0 | 0 |
| D 氣流倍增 | 0 | 28.3% | 13.8% | 30.3／26.4 | 50 cm | 0 cm |
| D 氣流倍增 | 0.15 | 0% | 0% | 0／0 | 0 | 0 |
| D 氣流倍增 | 0.30 | 0% | 0% | 0／0 | 0 | 0 |
| W 空氣牆 20 | 0 | 39.7%＊ | 5.2% | 19.1／60.4 | — | — |
| W 空氣牆 20 | 0.15 | 0% | 0% | 0／0 | 14 cm | 6 cm |
| W 空氣牆 20 | 0.30 | 0% | 0% | 0／0 | 8 cm | 0 cm |
| W 空氣牆 40 | 0 | 63.9%＊ | 46.8% | 54.4／73.4 | — | — |
| W 空氣牆 40 | 0.15 | **38.3%** | 0% | 45.2／31.3 | 32 cm | 24 cm |
| W 空氣牆 40 | 0.30 | 0% | 0% | 0／0 | 16 cm | 11 cm |

＊未穩定，不拿來比較：無側風時空氣牆送出的大量空氣在 2D 模型裡出不去，把整個範圍慢慢填滿（範圍平均達 45–69%），口鼻數字一路往上爬。臉在出風口外 28 cm；延伸距離超過 28 cm 才吸得到。

## 試驗四（續）　誰送得到斜上方的臉

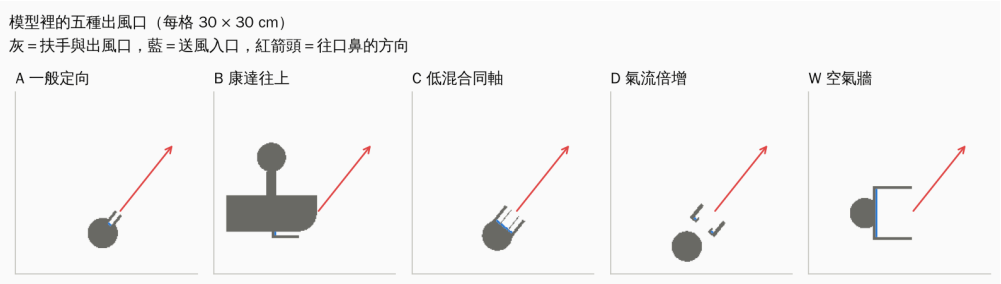



圖 4-8　模型裡的五種出風口（每格 30 × 30 cm；灰＝扶手與出風口，藍＝送風入口，紅箭頭＝往口鼻方向）。

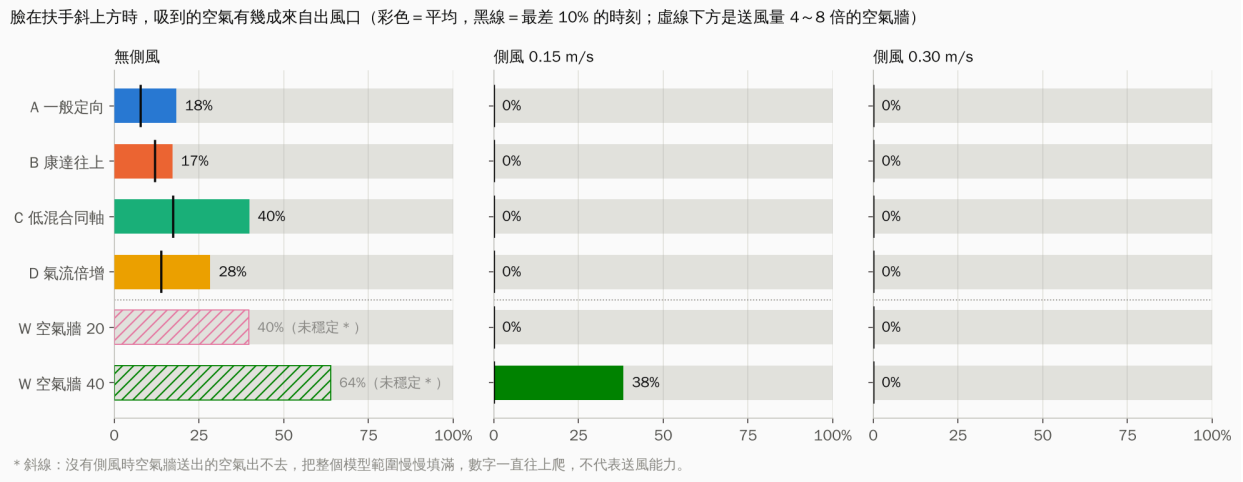



圖 4-9　口鼻的乾淨空氣比例（彩色＝平均，黑線＝最差 10% 時刻；斜線＝未穩定，不比較）。

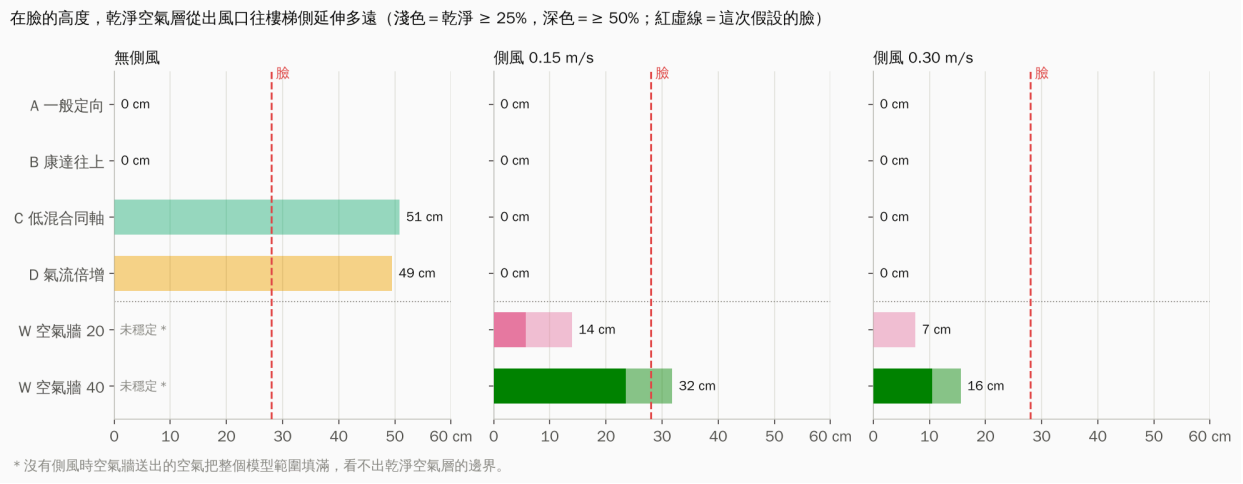



圖 4-10　在臉的高度（口鼻上下 3 cm），乾淨空氣層從出風口往樓梯側延伸多遠：淺色 ≥ 25%、深色 ≥ 50%；紅虛線為臉（28 cm）。長條超過紅線，臉才吸得到。

**結果**

- **無側風：**C 40%、D 28%、A 18%、B 17%。低混合仍最準，但比早期設定的 91% 低很多：臉更遠、還要往上送。
- **有側風：**A–D 在 0.15 與 0.30 m/s 下全部 0%，乾淨層延伸 0 cm。
- **空氣牆 40 L/s/m：**側風 0.15 時延伸 32 cm、口鼻 38%；側風 0.30 時只到 16 cm，口鼻 0%。20 L/s/m 只延伸 8–14 cm。

## 試驗四（續）　氣流長什麼樣子

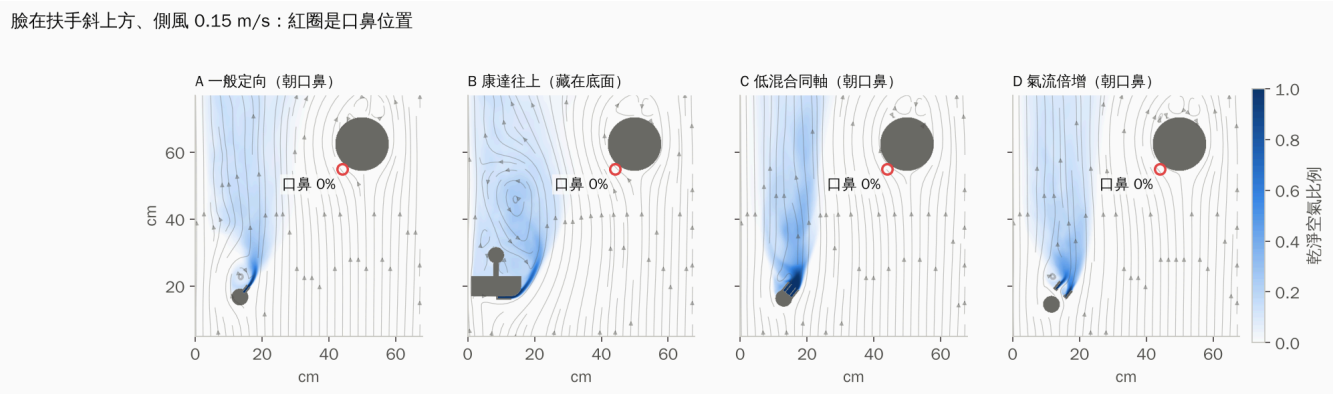



圖 4-11　側風 0.15 m/s、四種每公尺 5 L/s 的出風口：乾淨空氣（藍）一離開出風口就被上升氣流帶著貼扶手正上方往上走，到不了紅圈（口鼻）。

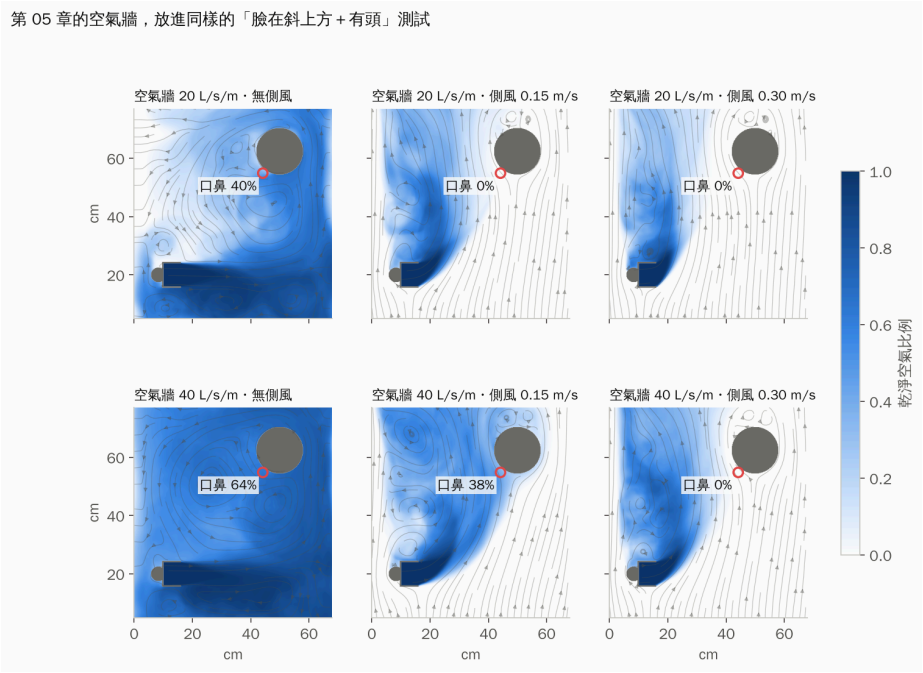



圖 4-12　空氣牆（寬 80 mm、水平吹）：上排 20 L/s/m、下排 40 L/s/m；左到右為無側風、0.15、0.30 m/s。只有 40 L/s/m、側風 0.15 時乾淨層彎進臉的位置。

**結果**

- **康達往上：**有側風時確實沿圓角轉向上、貼著導風腔走，但轉上去後沿扶手正上方上升，沒有偏向臉；無側風時以每公尺 5 L/s 的風速不會自己轉上去（17% 主要是累積的背景）。
- **空氣牆是一陣一陣送到的：**40 L/s/m、側風 0.15 時前半段 45%、後半段 31%，最差 10% 時刻 0%。

**結論**　距離比方向重要：要讓斜上方的臉吸得到，需要**寬的空氣牆、每公尺約 40 L/s，而且臉要在出風口外約 30 cm 內**。出風口宜往樓梯側外推（例如平台轉角的外凸出風罩），或讓握持位置更靠近出風口（工程推論）。

## 試驗五　擴大保護範圍：守住扶手旁 50 cm

**動機**　臉的位置因人、因姿勢而異；使用者的目標是扶手周圍 40–60 cm 可以呼吸。所以改量一整個範圍，而不是一個點。

**設定**　2D、2.5 mm、不放人頭；量出風口前方半徑 50 cm 的半圓，分成「上方」（站姿的臉）與「水平前方」（彎腰時）。出風口：C 窄 35 mm、W 空氣牆寬 80 mm、Wd 向下 30°、Ku 康達往上、Cu 窄口斜上 45°；每公尺 5–40 L/s；側風 0／0.15／0.30 m/s；8 秒（無側風 20 秒）。

| 出風口 | L/s/m | 側風 | 區域平均 | ≥50% 面積 | ≥25% 面積 | 上方 ≥50% | 水平 ≥50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 窄 35 mm | 5 | 0 | 5.7% | 4.6% | 7.6% | 0.0% | 12.0% |
| C 窄 35 mm | 5 | 0.15 | 3.5% | 0.8% | 5.5% | 1.2% | 2.2% |
| C 窄 35 mm | 10 | 0.15 | 7.1% | 3.6% | 12.8% | 6.6% | 6.5% |
| C 窄 35 mm | 20 | 0.15 | 11.8% | 3.9% | 26.5% | 6.0% | 8.3% |
| C 窄 35 mm | 40 | 0.15 | 15.1% | 3.1% | 34.8% | 2.9% | 8.0% |
| C 窄 35 mm | 5 | 0.30 | 2.1% | 0.2% | 2.5% | 0.1% | 0.6% |
| C 窄 35 mm | 10 | 0.30 | 4.3% | 1.2% | 7.9% | 1.9% | 3.1% |
| C 窄 35 mm | 20 | 0.30 | 8.5% | 3.9% | 17.3% | 7.3% | 5.6% |
| C 窄 35 mm | 40 | 0.30 | 13.0% | 5.1% | 29.8% | 8.6% | 9.7% |
| W 空氣牆 80 mm | 5 | 0 | 13.7% | 5.4% | 24.3% | 0.0% | 14.2% |
| W 空氣牆 80 mm | 5 | 0.15 | 3.7% | 1.8% | 6.2% | 2.8% | 4.5% |
| W 空氣牆 80 mm | 10 | 0.15 | 8.1% | 5.2% | 14.6% | 10.2% | 8.0% |
| W 空氣牆 80 mm | 20 | 0.15 | 17.2% | 19.8% | 24.0% | **41.8%** | 14.6% |
| W 空氣牆 80 mm | 40 | 0.15 | 23.3% | 27.1% | 35.4% | **57.1%** | 16.8% |
| W 空氣牆 80 mm | 5 | 0.30 | 2.2% | 0.9% | 2.9% | 1.2% | 2.3% |
| W 空氣牆 80 mm | 10 | 0.30 | 5.4% | 3.8% | 8.4% | 7.5% | 5.5% |
| W 空氣牆 80 mm | 20 | 0.30 | 9.1% | 5.6% | 16.3% | 11.1% | 7.2% |
| W 空氣牆 80 mm | 40 | 0.30 | 16.9% | 18.8% | 24.3% | **40.0%** | 12.6% |
| Wd 向下 30° | 20 | 0.30 | 10.6% | 6.6% | 20.1% | 13.1% | 9.2% |
| Wd 向下 30° | 40 | 0.30 | 19.6% | 19.8% | 30.2% | 39.6% | 19.1% |
| Ku 康達往上 | 10 | 0 | 5.9% | 3.6% | 7.9% | 0.0% | 9.5% |
| Ku 康達往上 | 20 | 0 | 13.1% | 10.4% | 21.9% | 2.3% | 23.7% |
| Ku 康達往上 | 10 | 0.15 | 7.4% | 6.5% | 9.5% | 10.1% | 12.6% |
| Ku 康達往上 | 20 | 0.15 | 11.8% | 9.7% | 14.7% | 14.6% | 19.9% |
| Cu 窄口斜上 45° | 10 | 0 | 11.5% | 3.0% | 13.1% | 5.9% | 5.1% |
| Cu 窄口斜上 45° | 20 | 0 | 21.1% | 2.3% | 40.2% | 4.2% | 5.1% |
| Cu 窄口斜上 45° | 10 | 0.15 | 3.8% | 1.7% | 6.6% | 3.4% | 3.3% |
| Cu 窄口斜上 45° | 20 | 0.15 | 5.5% | 4.2% | 9.1% | 9.1% | 3.7% |

區域平均＝半徑 50 cm 半圓內乾淨空氣比例的面積平均；≥50% 面積＝乾淨空氣過半（可撐時間約 2 倍以上）的面積佔比。模擬結果。

## 試驗五（續）　寬比快重要，順著上升氣流

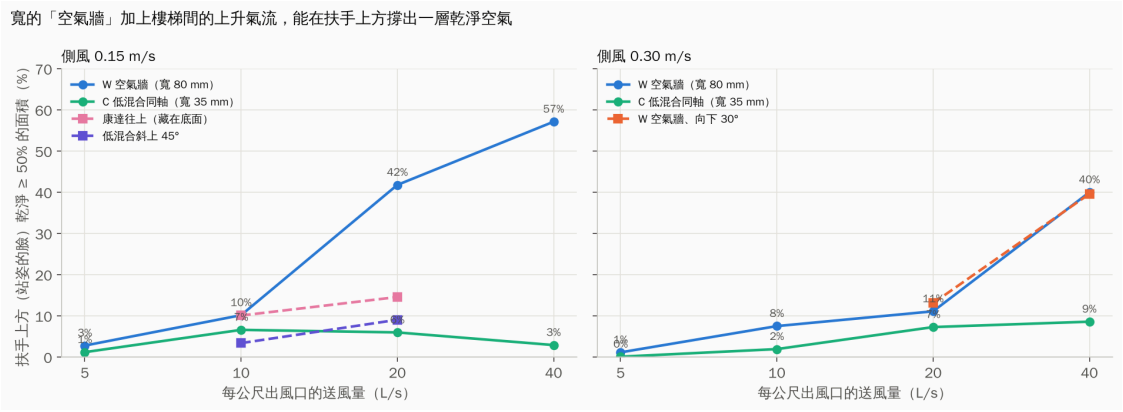



圖 4-13　扶手上方（站姿的臉）乾淨空氣 ≥ 50% 的面積比例隨送風量的變化。

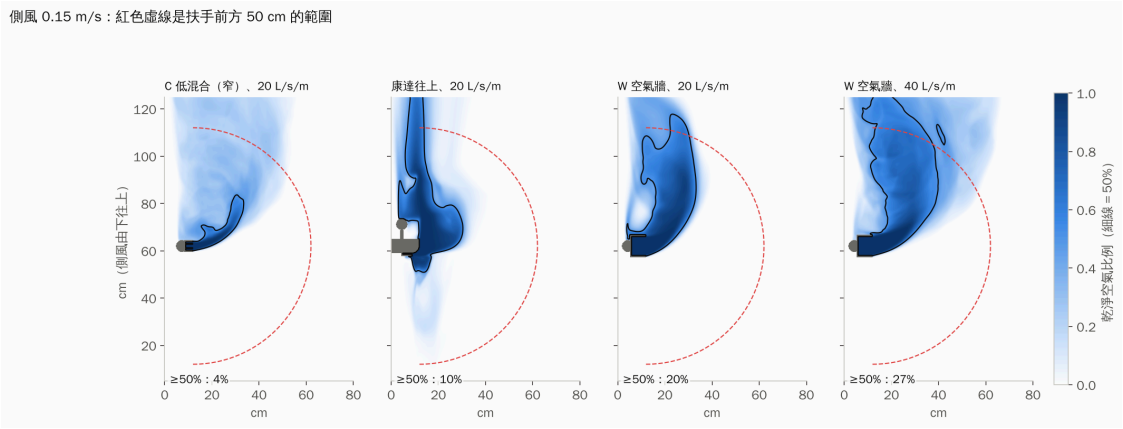



圖 4-14　側風 0.15 m/s：紅色虛線為扶手前方 50 cm，細線圍起處乾淨空氣過半。

**代價：風量與可同時供應的樓層數（150×60 mm 導風腔、不裝增壓機、頂樓 1000 Pa）**

| 每公尺送風量 | 出風段 1.2 m：每層 | 可同時 | 只留轉角 0.6 m：每層 | 可同時 |
|---|---|---|---|---|
| 10 L/s | 12 L/s | 6 層 | 6 L/s | 10 層 |
| 20 L/s | 24 L/s | 2 層 | 12 L/s | 6 層 |
| 40 L/s | 48 L/s | 1 層 | 24 L/s | 2 層 |

**結果**

- **寬比快重要：**窄的 C 加大風量反而混得更厲害，上方範圍一直低於 10%；寬 80 mm 的 W 送出一整片，側風 0.15 時上方 42%（20 L/s/m）與 57%（40 L/s/m）。
- **順著上升氣流：**往前吹的空氣牆在側風下自然彎成往上，保護扶手上方；向下 30° 與水平差不多（40% 對 40%）。康達往上與斜上 45° 窄口範圍都小（15%、9%）。

**結論**　火災模式改用**寬約 80 mm 的空氣牆**。加上人頭後（試驗四）需每公尺約 40 L/s，頂樓主機同時只能供應約 2 層，須集中給需要的平台。

## 試驗六　濾網能擋什麼

**動機**　出風口只決定「吸到的空氣有幾成來自出風口」，送出去的空氣本身乾不乾淨，由氣源與濾網決定。

**設定**　煙粒大小分布（假設值）：有焰燃燒 CMD 0.10 μm（重量中位 0.34 μm）、悶燒 CMD 0.30 μm（1.03 μm）。氣旋 100 mm、60 $m^3/h$：切割粒徑 2.85 μm、壓損 856 Pa（縮為 60 mm：1.33 μm、6,606 Pa）。HEPA 依 EN 1822 H13（最易穿透粒徑 ≥ 99.95%，外部文獻）。

**數據**　各濾材對兩種煙的去除率：

| 煙 | 濾材 | 去除率（顆數） | 去除率（重量） |
|---|---|---|---|
| 有焰燃燒 | 氣旋（100 mm） | 0.3% | 2.9% |
| 有焰燃燒 | 初濾 | 2.8% | 11.2% |
| 有焰燃燒 | 初濾＋HEPA H13 | 99.95% | 99.96% |
| 悶燒 | 氣旋（100 mm） | 2.3% | 17.1% |
| 悶燒 | 初濾 | 9.7% | 33.2% |
| 悶燒 | 初濾＋HEPA H13 | 99.95% | 99.97% |

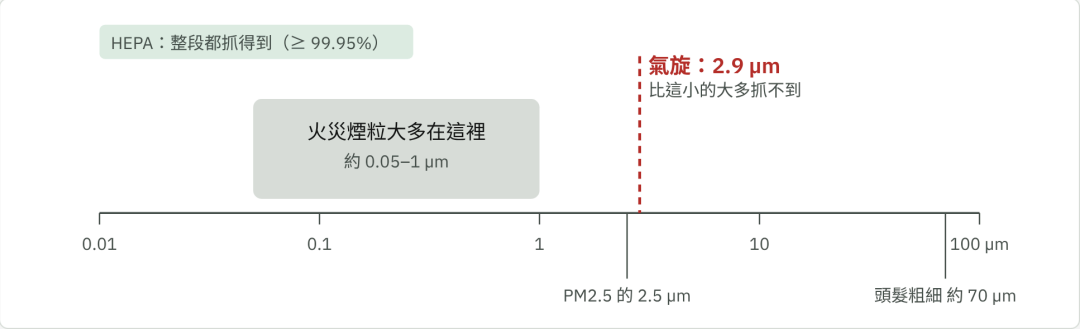



圖 4-15　火災煙粒大多小於 1 μm，比氣旋能抓的大小小好幾倍；HEPA 整段都抓得到。

**結果**

- **HEPA 擋得住煙粒：**兩種煙都擋下 99.9% 以上，平時淨化 PM2.5 也好用（模擬結果）。
- **氣旋擋不住：**粒子越小越甩不出去，有焰煙只抓到約 3%（重量）；做小可抓更小的粒子，但壓損暴增到 6.6 kPa。
- **CO 擋不住：**CO 是氣體分子，比任何濾網的孔都小；活性碳對 CO 幾乎無效。霍加拉類觸媒能把 CO 轉成 $CO_2$，但怕濕氣、有壽命，需實驗（尚待驗證）。

**結論**　頂樓主機保留初濾＋HEPA、拿掉氣旋；宣傳上不能說「淨化火場空氣」。風機要用濾網堵塞時的阻力來選，並有換濾網提示。

試驗六（續）

# 空氣從哪裡來，比出風口更重要

**動機**　早期構想曾考慮「吸樓梯間的空氣、過濾後再送給人」。要確認這樣做對口鼻的 CO 有沒有幫助。

**設定**　用第 3 章的公式，把各試驗的乾淨空氣比例代入兩種氣源：（1）吸樓梯間空氣＋濾網（濾網擋不住 CO）；（2）確認乾淨的氣源（送出空氣不含 CO）。

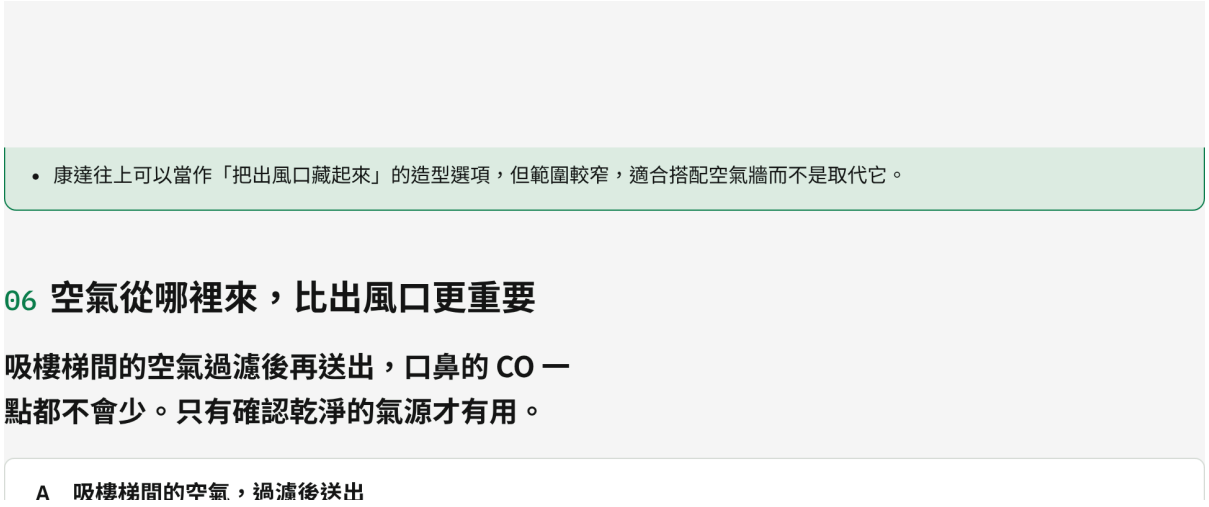



圖 4-16　濾網只擋得住煙粒，擋不住 CO。送出的空氣如果本來就含 CO，再好的出風口也沒用。

**數據**　口鼻的 CO ÷ 周圍的 CO（越低越好）：

| 情境 | 乾淨空氣比例 | 樓梯間空氣＋濾網 | 乾淨氣源 |
|---|---|---|---|
| 早期設定・C 低混合・無側風 | 90.9% | 100% | 9% |
| 臉在斜上方・C 低混合・無側風 | 39.8% | 100% | 60% |
| 臉在斜上方・空氣牆 40・側風 0.15 | 38.3% | 100% | 62% |
| 有側風・每公尺 5 L/s 出風口 | 0% | 100% | 100% |

**結果**

- **吸樓梯間空氣過濾後再送：**口鼻的 CO 一點都不會減少，缺氧和高溫也一樣（模擬結果＋工程推論）。
- **確認乾淨的氣源：**口鼻的 CO 降為（1 − 乾淨空氣比例）。

**結論**

- 不能從樓梯間吸氣後直接送給人；這條路已被排除。
- 平時氣源是頂樓室外空氣；火災時煙往上跑，頂樓進氣口可能最先被污染，必須裝 CO／煙霧感測，**量到污染就關閉**。
- 可考慮低樓層或另一面外牆的備用進氣口，由感測結果選擇（尚待驗證）。
- 若目標是在濃煙中呼吸，平台收納經認證的逃生頭罩（例如 EN 403 類）比開放式送風更直接；台灣法規與認證另需查證。